Modul Transaction Categories

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/transaction-categories.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

40	34	6	0	1
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki	Belum diuji

41 test case dirancang untuk modul ini; 34 lolos, 6 gagal, 1 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

5 temuan tercatat (BUG-TC-01, BUG-TC-02, BUG-TC-03, BUG-TC-04, BUG-TC-05). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

BUG-TC-01 · Invarian "parent bukan untuk transaksi" hanya ditegakkan di frontend — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan di server (FE-only).
MENGGAGALKAN	A16, C03.
GEJALA	`POST /c/qa-dua/bank-transactions` dengan `category_id=29` (kategori induk, `parent_id=NULL`) dijawab 302 sukses; DB mencatat `bank_transactions id=3 category_id=29`. Di UI hal ini mustahil karena picker memberi `disabled:true` pada parent (terbukti N05), tetapi siapa pun yang memanggil endpoint langsung bisa melewatinya.
SEBAB	`app/Http/Requests/StoreBankTransactionRequest.php` hanya memvalidasi `'category_id' => ['required', 'exists:transaction_categories,id']` — tidak ada syarat `parent_id` harus terisi. Perlindungan satu-satunya ada di `TransactionCategory::selectOptions()` (`app/Models/TransactionCategory.php:101`) yang menandai parent `disabled`, yaitu murni lapisan tampilan.
CAKUPAN	Semua endpoint yang menerima `category_id`: `bank-transactions` (store/update), `fund_request_items`, `reimbursements` (review/approve). `docs/module/transaction-categories.md` menyebut bug serupa "pernah terjadi di Fund Request/Reimbursement, sudah diperbaiki" — perbaikan itu tampaknya dilakukan di picker, bukan di validasi server.
PERBAIKAN	Tambahkan rule server-side pada semua Form Request yang memuat `category_id`, mis. `Rule::exists('transaction_categories', 'id')->whereNotNull('parent_id')` — satu baris per request, dan konsisten dengan invarian yang sudah tertulis.

BUG-TC-02 · Tidak ada pemeriksaan kecocokan `type` kategori dengan arah transaksi — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Data integrity / laporan menyesatkan.
MENGGAGALKAN	A17, C03.
GEJALA	`POST /bank-transactions` `transaction_type=debit` dengan `category_id=32` (kategori bertipe income) diterima (302). Akibatnya `detail.category_breakdown` akun 1 — yang menurut dokumen adalah "top 6 kategori debit" — menampilkan `{"name":"QA Pendapatan Lain","total":222000}`, sebuah kategori pendapatan, di dalam grafik donat pengeluaran.
SEBAB	`StoreBankTransactionRequest`/`UpdateBankTransactionRequest` tidak membandingkan `transaction_type` dengan `TransactionCategory::type`. Pemetaan yang benar sudah ada di `routes/web.php:79-88` (`credit` → income/adjustment/ transfer, `debit` → expense/adjustment/transfer) tapi hanya dipakai untuk menyusun opsi picker, tidak untuk memvalidasi.
CAKUPAN	Seluruh transaksi bank; berdampak ke breakdown kategori Bank Accounts, halaman Cash Flow (yang memfilter berdasar tipe kategori), dan klasifikasi Laba Rugi lewat `pl_group`.
PERBAIKAN	Tambahkan `Rule` kustom / `after` validation hook yang menolak bila `category->type` tidak ada dalam daftar hasil `match($transaction_type)` yang sudah dipakai `routes/web.php` — jadikan pemetaan itu satu helper bersama (mis. `TransactionCategory::typesFor(string $direction): array`) agar picker dan validator memakai sumber yang sama.

BUG-TC-03 · Dialog reassign menerima kategori PARENT sebagai pengganti — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Aturan bisnis tidak ditegakkan; memperluas dampak BUG-TC-01.
MENGGAGALKAN	A18 (terlihat pula di C02).
GEJALA	`DELETE /c/qa-dua/transaction-categories/34` dengan `reassign_to_id=29` (kategori induk) berhasil (302). Transaksi `QA Sementara Trx` sekarang `category_id=29`. Breakdown pengeluaran akun 1 menampilkan `QA Induk Beban 166.000` — angka yang menempel pada sebuah parent.
SEBAB	`app/Http/Controllers/TransactionCategoryController.php:145-167` — validasi `reassign_to_id` hanya `exists` + `notIn(self)`, lalu satu cek kesamaan `type`. Tidak ada cek `parent_id`. Frontend memfilter `reassignOptions` (`resources/js/pages/transaction-categories/index.tsx` ±baris 280) hanya berdasarkan tipe & bukan-dirinya-sendiri, sehingga parent pun ikut ditawarkan.
CAKUPAN	Setiap penghapusan kategori yang memakai reassign. Bisa memindahkan data ke parent secara massal (satu request memindahkan `bank_transactions` + `fund_request_items` + `reimbursements` sekaligus), jadi dampaknya lebih besar daripada BUG-TC-01 yang per-transaksi.
PERBAIKAN	Di `destroy()`, tolak bila `$reassignTo->parent_id === null` dengan pesan sejenis "Kategori pengganti harus berupa sub-kategori."; dan filter `reassignOptions` di FE agar hanya memuat anak.

BUG-TC-04 · `selectOptions()` menyaring tipe hanya pada parent, mengabaikan tipe anak — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Kebenaran picker / data bisa masuk ke halaman yang salah.
MENGGAGALKAN	A20.
GEJALA	Setelah `type` kategori 31 diubah menjadi `income` (A19) sementara parent-nya (29) tetap `expense`: - `GET /api/transaction-categories?type=expense` masih menampilkan ■ `QA Anak Beban 2 => 31`; - `GET /api/transaction-categories?type=income` tidak menampilkannya. Artinya kategori pendapatan tetap bisa dipilih untuk pengeluaran, dan hilang dari picker yang seharusnya.
SEBAB	`app/Models/TransactionCategory.php:91-108` — `self::whereNull('parent_id')->where('type', $type)->with('children')` lalu `foreach ($parent->children as $child)` tanpa filter tipe pada anak. Closure `routes/web.php:77-105` memakai pola identik.
CAKUPAN	Semua picker kategori lintas modul (Cash Flow, Fund Request, Reimbursement). Memburuk karena `update()` tidak melarang perubahan `type` pada kategori terpakai (jebakan yang sudah tercatat di dokumen modul).
PERBAIKAN	Filter anak juga: `$parent->children->where('type', $type)` (atau eager-load bersyarat `with(['children' => fn ($q) => $q->where('type', $type)])`), dan sembunyikan parent yang jadi tanpa anak. Sebagai pelengkap, larang mengubah `type` anak menjadi berbeda dari parent-nya di `UpdateTransactionCategoryRequest`.

BUG-TC-05 · PATCH pl-group menerima kategori bertipe financing/transfer	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Data menyesatkan (severity rendah).
MENGGAGALKAN	A21.
GEJALA	PATCH /c/qa-dua/transaction-categories/9/pl-group pl_group=revenue pada kategori Setoran Modal (tipe financing) berhasil; DB menyimpan type=financing pl_group=revenue. Dokumen modul menyatakan "pl_group hanya bermakna untuk type income/expense".
SEBAB	TransactionCategoryController::updatePlGroup() (baris 124-133) hanya memvalidasi nilai pl_group, tanpa memeriksa type kategori.
CAKUPAN	Panel klasifikasi P&L. Laporan Laba Rugi mengeluarkan baris financing/transfer berdasarkan type, sehingga angkanya tidak salah — yang salah adalah data master yang jadi membingungkan saat diaudit, dan filter pl_status=unclassified bisa memberi gambaran keliru.
PERBAIKAN	Tolak bila ! in_array($transactionCategory->type, ['income','expense'], true) saat pl_group bukan null. Nilai pada id 9 sudah dikembalikan ke NULL setelah pengujian. ---

Hasil per test case

■ percobaan gagal (bug aplikasi) ■ gagal karena kendala alat uji, bukan bug ■ percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Buat kategori induk (parent)**	■	HTTP 201 {"id":29,"label":"QA Induk Beban","type":"expense","parent_id":null}; DB cocok	Pass
N02	**Buat sub-kategori (child) +** pl_group	■	HTTP 201 {"id":30,...,"parent_id":"29"}; DB id=30 parent_id=29 pl_group=opex	Pass
N03	**Buat anak kedua + kategori income di bawah induk seeder**	■	id=31 (expense, parent 29) dan id=32 (income, parent 5)	Pass
N04	**Mode respons ganda** store() **(redirect vs JSON 201)**	■	HTTP 201 dengan payload persis 4 field tersebut (N01–N03). Kompatibilitas "buat kategori inline" dari modul lain terjaga	Pass
N05	**Picker hanya membolehkan ANAK; parent disabled**	■	Terbukti, mis.: [DISABLED] Operational Expenses => 1, lalu ■ KASBON => 16, ■ MAKAN MINUM => 15, ...; [DISABLED] QA Induk Beban => 29, ■ QA Anak Beban 1 => 30, ■ QA Anak Beban 2 => 31	Pass
N06	PATCH pl-group **mengisi klasifikasi P&L**	■	HTTP 302; DB id=31 pl_group=cogs	Pass
N07	PATCH pl-group **tanpa nilai = batalkan klasifikasi**	■	HTTP 302; DB id=31 pl_group= (NULL)	Pass
N08	**Update label kategori biasa**	■	HTTP 302; DB id=31 type=expense parent_id=29	Pass
N09	**Index: filter** pl_status=unclassified **+** stats	■	stats={"total":33,"parents":17,"children":16,"unclassified":26}, categories.total=26. Baris teratas: Operational Expenses (expense, pl=null), PENGELUARAN LAIN-LAIN, HPP	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N10	**Index: filter** `search` **+** `type` **beserta** `withCount` **untuk keputusan dialog delete**	■	`total=3`: `QA Induk Beban trx=2 anak=1 fri=0 rb=0`; `QA Anak Beban 2 trx=1 anak=0 fri=1 rb=1`; `QA Kategori Manager trx=0 anak=0 fri=0 rb=0`	Pass
N11	**Delete + reassign memindahkan KETIGA relasi dalam satu transaksi**	■	PRA: `bt=1 fri=1 rb=1` di kategori 30. PASCA: kategori 30 di kategori 30: bt=0 fri=0 rb=0; di kategori 31: bt=1 fri=1 rb=1; `transaction_categories id=30` hilang, id=29 & 31 tetap	Pass
N12	**Hapus kategori yang tidak dipakai, tanpa** `reassign_to_id` **(cabang** `$inUse === false`**)**	■	HTTP 302; DB `SELECT COUNT(*) WHERE id=35` → 0. Cabang `$inUse === false` dieksekusi sungguhan	Pass
N13	**Manager (finance manager) boleh mengelola kategori**	■	HTTP 201 `{"id":35,"label":"QA Kategori Manager","type":"expense","parent_id":null}`	Pass
N14	**Batas** `label` **255 karakter**	■	HTTP 201 `id=33` — tersimpan penuh 255 karakter	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	`type` **di luar daftar**	■	HTTP 422 `{"type":["The selected type is invalid."]}`	Pass
A02	**Field wajib** `label` **dihilangkan total**	■	HTTP 422 `{"label":["The label field is required."]}`	Pass
A03	`pl_group` **di luar** `PL_GROUPS`	■	HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}`	Pass
A04	`parent_id` **tidak ada di tabel**	■	HTTP 422 `{"parent_id":["The selected parent id is invalid."]}`	Pass
A05	`label` **melewati batas (256 karakter)**	■	HTTP 422 `{"label":["The label field must not be greater than 255 characters."]}`	Pass
A06	`PATCH pl-group` **dengan nilai ngawur**	■	HTTP 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}`	Pass
A07	**Hapus parent yang punya anak — selalu ditolak**	■	HTTP 302; `props.errors` = `{"delete":"Kategori ini memiliki sub-kategori. Hapus sub-kategori terlebih dahulu."}`; kategori 29 masih ada	Pass
A08	**Hapus parent yang punya anak sambil mengirim** `reassign_to_id`	■	HTTP 302; error identik A07. Kategori & anak-anaknya utuh	Pass
A09	**Hapus kategori yang masih dipakai tanpa** `reassign_to_id`	■	HTTP 302; `{"delete":"Kategori ini masih digunakan. Pilih kategori pengganti untuk memindahkan data yang terhubung."}`	Pass
A10	**Reassign wajib setipe**	■	HTTP 302; `{"delete":"Kategori pengganti harus bertipe sama."}`; tidak ada data yang berpindah	Pass
A11	**Reassign ke diri sendiri**	■	HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}`	Pass

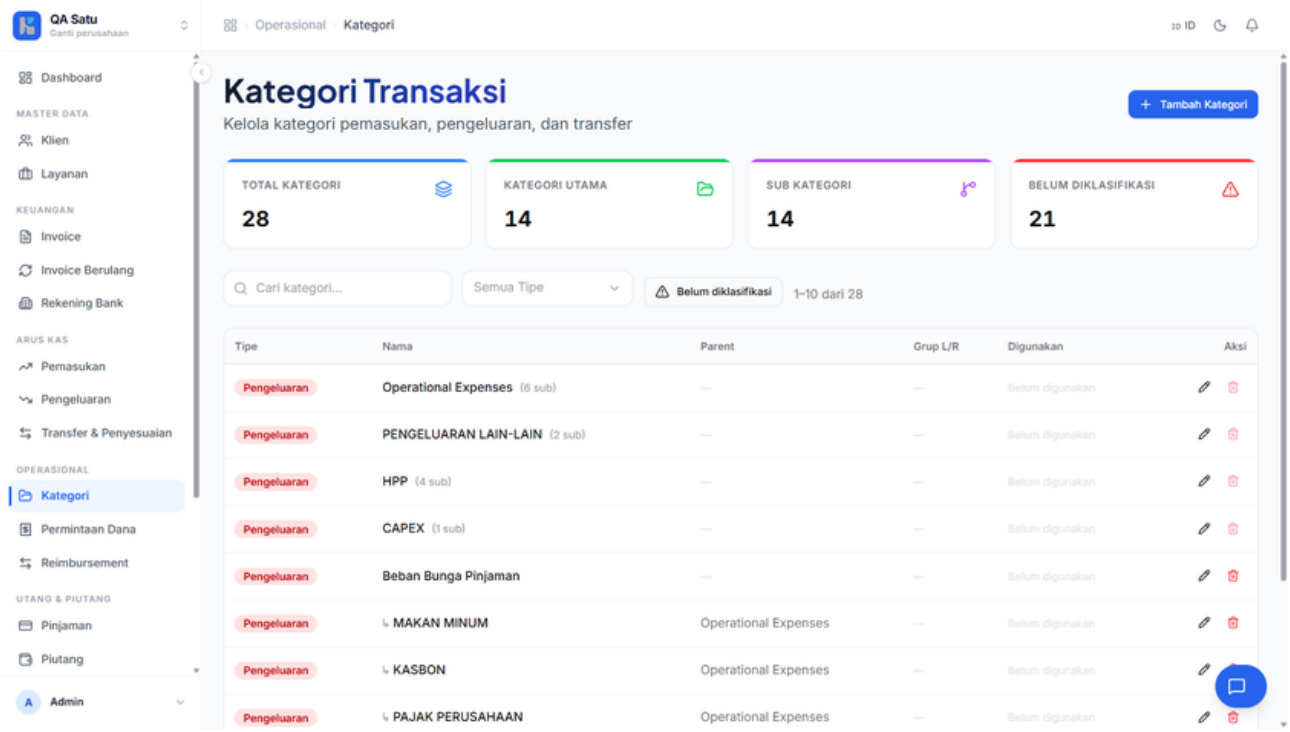
ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A12	**Reassign ke id yang tidak ada**	■	HTTP 422 `{"reassign_to_id":["The selected reassign to id is invalid."]}`	Pass
A13	**Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh diedit**	■	HTTP 302; `{"update":"Kategori sistem tidak dapat diubah karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; DB `id=7 label=Penerimaan Pinjaman system_key=FIN-LOAN-IN` — tidak berubah	Pass
A14	**Kategori ber-**`system_key` **tidak boleh dihapus**	■	HTTP 302; `{"delete":"Kategori sistem tidak dapat dihapus karena dipakai otomatis oleh modul Pinjaman/Piutang."}`; kategori 7 masih ada	Pass
A15	**Staff (tanpa permission) mengakses halaman & endpoint mutasi lewat URL langsung**	■	GET 403, POST 403, PATCH 403, DELETE 403	Pass
A16	**Backend tidak melarang parent dipakai sebagai kategori transaksi**	■	HTTP 302 diterima. DB: `bank_transactions id=3 category_id=29`. Aturan hanya ditegakkan FE (picker `disabled`) → BUG-TC-01	Fail
A17	**Tidak ada pengecekan tipe kategori vs arah transaksi**	■	HTTP 302 diterima. DB: `id=4 category_id=32 transaction_type=debit`. Kategori income lalu muncul di breakdown pengeluaran rekening → BUG-TC-02	Fail
A18	**Reassign boleh menargetkan kategori PARENT**	■	HTTP 302 diterima. DB: transaksi `QA Sementara Trx` kini `category_id=29` (parent) → BUG-TC-03	Fail
A19	**Mengubah** `type` **kategori terpakai tidak diguard (jebakan terdokumentasi)**	■	HTTP 302 diterima; DB `id=31 type=income parent_id=29`. Dampaknya diukur di A20	Pass
A20	**Picker mengabaikan** `type` **anak, hanya menyaring** `type` **parent**	■	Picker expense masih menampilkan ■ `QA Anak Beban 2 => 31` (kini bertipe income). Picker income tidak menampilkannya sama sekali. `TransactionCategory::selectOptions()` (`app/Models/TransactionCategory.php:94-105`) hanya memfilter parent → BUG-TC-04	Fail
A21	`PATCH pl-group` **pada kategori** `financing` **(di luar cakupan P&L)**	■	HTTP 302 diterima; DB `id=9 type=financing pl_group=revenue`. Tidak ada guard tipe. Dampak ke P&L kecil (baris financing dikeluarkan berdasarkan `type`), tapi menghasilkan data menyesatkan → BUG-TC-05 (severity rendah). Nilai dikembalikan ke NULL setelah uji	Fail
A22	**Parent tanpa anak sama sekali tidak bisa dipilih di picker mana pun**	■	Tampil sebagai `[DISABLED] Beban Bunga Pinjaman => 13` tanpa anak → tidak bisa dipilih. Untuk kategori sistem ini memang benar (hanya dipakai program). Dicatat sebagai perilaku, bukan bug	Pass
A23	**Helper picker** `/api/transaction-categories` **untuk user tanpa** `view categories`	■	HTTP 200 — seluruh daftar kategori terbaca meski halaman `/transaction-categories` 403. Route hanya di belakang `auth`+tenancy (`routes/web.php:77`). Kemungkinan disengaja: staff punya `create fund requests` yang butuh picker kategori. Dicatat sebagai keputusan yang perlu ditegaskan, bukan cacat pasti	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Siapkan kategori yang dipakai tiga tabel sekaligus, lalu reassign**	–	PRA `bt=1 \	Belum diuji

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
C02	**Reassign berdampak langsung ke breakdown kategori pada modul Bank Accounts**	■	Sebelum: `QA Induk Beban 111.000`. Sesudah: `QA Induk Beban 166.000` (111.000 + 55.000). Konsisten. Efek samping: transaksi kini menempel di parent → BUG-TC-03	Pass
C03	**Kategori bertipe salah merusak breakdown pengeluaran rekening**	■	`[{"name":"QA Anak Beban 2","total":333000},{"name":"QA Pendapatan Lain","total":222000},{"name":"MAKAN MINUM","total":200000},{"name":"QA Induk Beban","total":166000}]` — `QA Pendapatan Lain` (income) dan `QA Induk Beban` (parent) ikut masuk daftar pengeluaran → bukti dampak nyata BUG-TC-01 & BUG-TC-02	Fail
C04	**Kategori sistem tetap utuh setelah semua percobaan mutasi**	■	`id=7 label=Penerimaan Pinjaman type=financing system_key=FIN-LOAN-IN` — utuh. Modul Loans terbukti masih menemukan kategorinya: pembayaran pinjaman membuat `bank_transactions id=8 category_id=8` (`FIN-LOAN-OUT`) secara otomatis	Pass

Bukti visual langkah per langkah

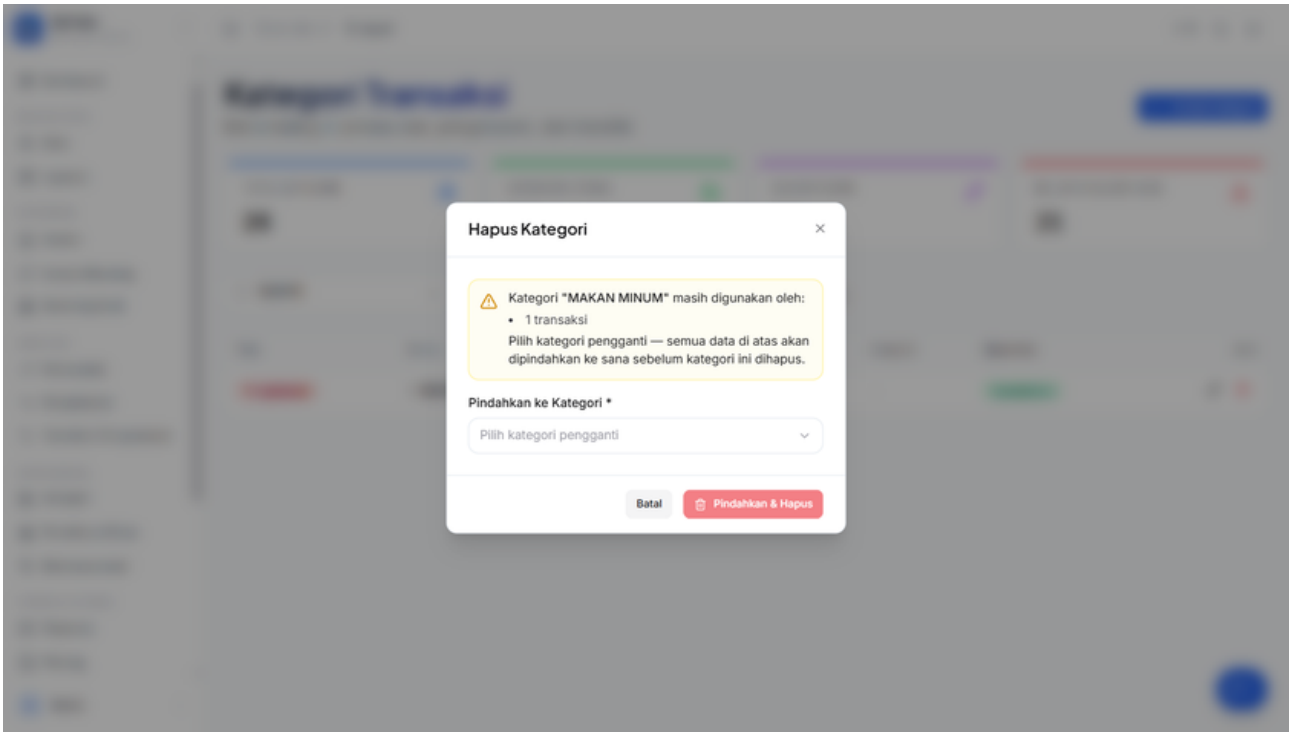
Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Buat kategori induk (parent) — Pass

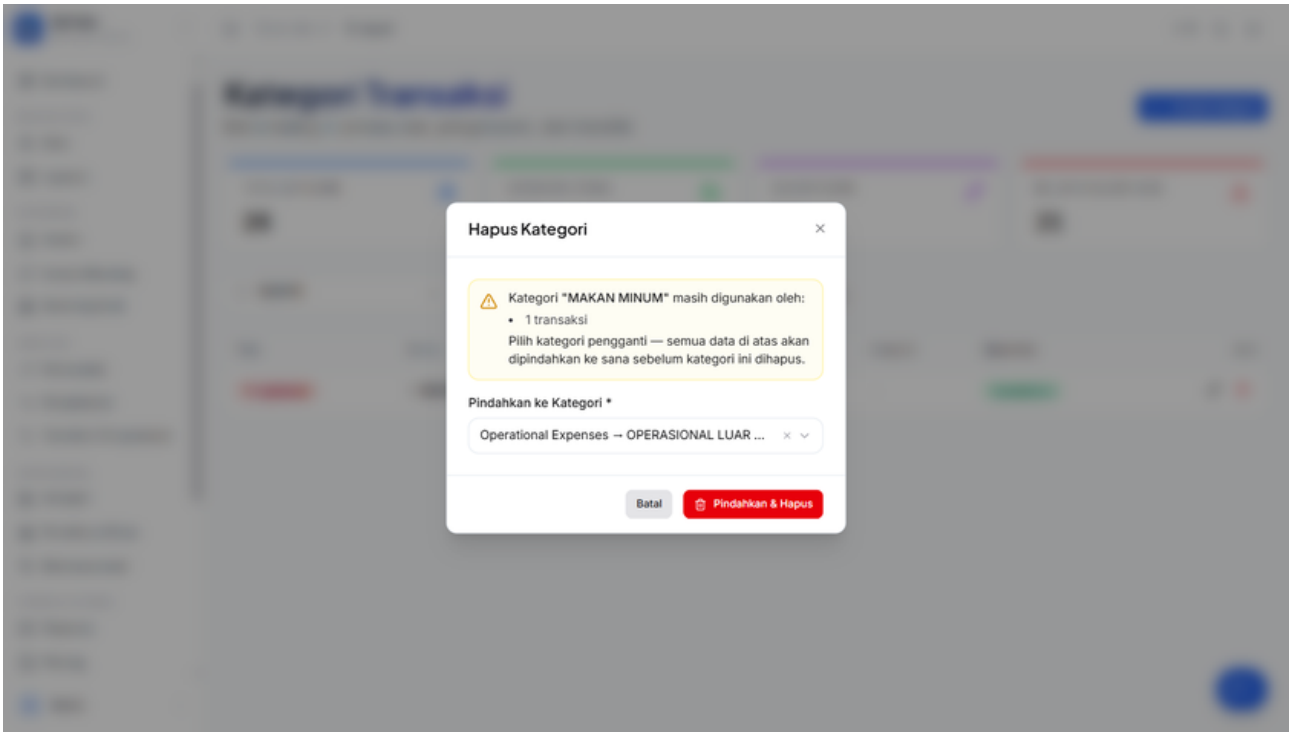


1. Daftar kategori hierarkis dengan kolom "Digunakan" dan penanda belum diklasifikasi untuk laporan laba rugi.

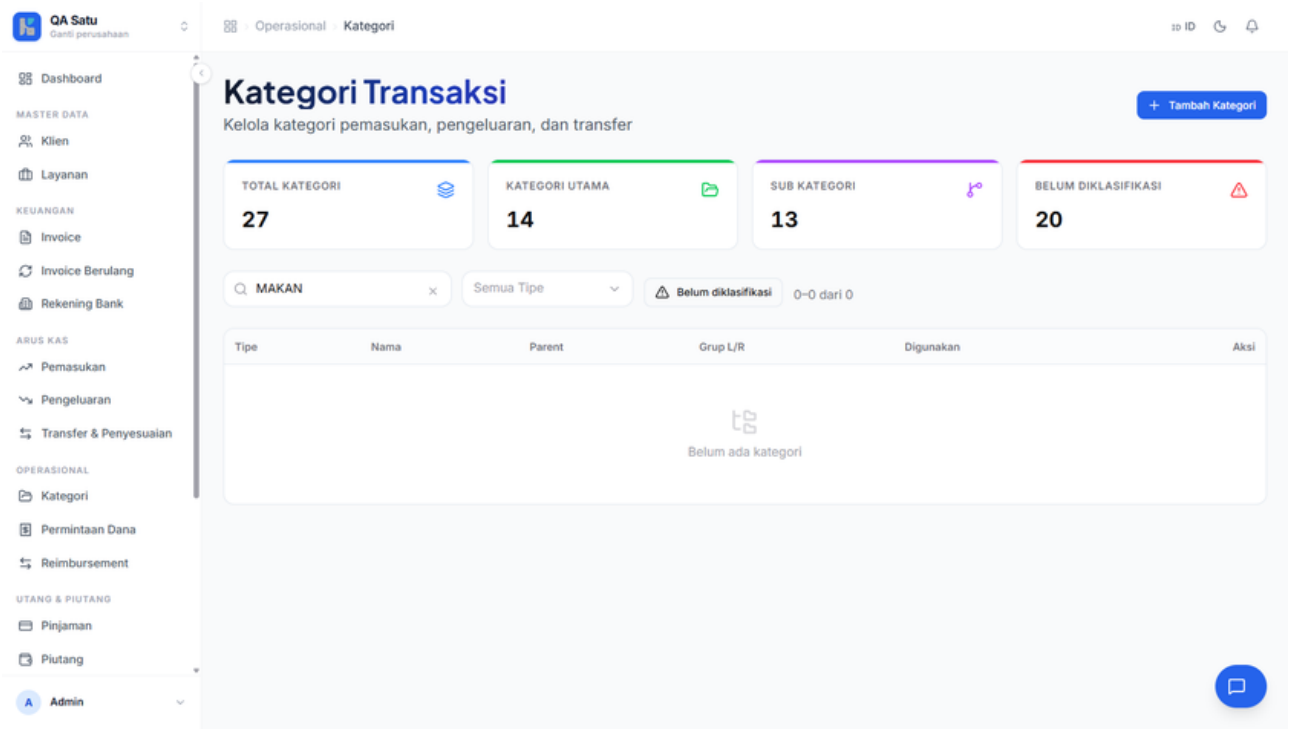
C01 · Siapkan kategori yang dipakai tiga tabel sekaligus, lalu reassign fri=1 \



1. Kategori yang masih dipakai 1 transaksi: dialog menawarkan pemindahan, bukan menolak mentah-mentah.



2. Kategori pengganti dipilih; tombol "Pindahkan & Hapus" baru aktif setelah pilihan terisi.



3. Setelah operasi kategori hilang dari daftar. Verifikasi DB: transaksi berpindah ke OPERASIONAL LUAR KOTA, tidak ada baris yatim.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Cakupan: 14 case Normal (N01–N14), 23 case Abnormal (A01–A23), 4 case Skor: Pass 35, Fail 6 (A16, A17, A18, A20, A21, C03). Semua case dieksekusi lewat HTTP dengan sesi login sungguhan. Yang Verifikasi database pada setiap mutasi, termasuk efek samping yang Invarian utama modul terbukti benar: hierarki parent→child (N01–N03); Invarian yang terbukti TIDAK ditegakkan di server: "parent bukan untuk Kegagalan tooling saya sendiri (bukan cacat aplikasi): pesan `withErrors()` Di luar cakupan modul ini: saat menyiapkan data C01, `POST /c/qa-dua/reimbursements` Data uji ditinggalkan di `tenant_qa-dua`: kategori id 29, 31, 32, 33

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..